

Resumo - Sensores de Posicao

Sala de Aula Invertida

Aluno: Caua Carrilla Molinaro

RA: 825150171

Introducao - Sensores de Posicao

Sensores de posicao sao dispositivos que detectam, medem e monitoram a posicao, o deslocamento ou a presenca de objetos e componentes mecanicos em sistemas automatizados. Sao fundamentais em processos industriais, robotica, maquinas CNC, sistemas hidraulicos e pneumaticos, convertendo grandezas fisicas mecanicas em sinais eletricos processaveis por controladores. A precisao, a faixa de operacao e o tipo de saida sao criterios decisivos na selecao do sensor adequado para cada aplicacao.

1. Sensores de Proximidade Capacitivo e Magnetico

Os **sensores capacitivos** detectam a presenca de objetos pela variacao da capacitancia eletrica formada entre o sensor e o alvo. Sao capazes de detectar materiais condutores e nao condutores, como plasticos, liquidos, vidros e madeiras. Quando um objeto se aproxima da face sensora, altera a capacitancia do circuito oscilador interno, disparando a saida. Sao amplamente usados na deteccao de nivel de liquidos e materiais granulados.

Os **sensores magneticos de proximidade** detectam campos magneticos ou materiais ferromagneticos. O **Reed Switch** possui contatos metalicos encapsulados em vidro que fecham o circuito na presenca de um ima. O sensor de **efeito Hall** gera uma tensao proporcional ao campo magnetico aplicado, sendo muito utilizado em encoders magneticos, medidores de velocidade rotacional e deteccao de posicao de pistoes em cilindros pneumaticos.

2. Transformador Linear Diferencial Variavel - LVDT

O **LVDT (Linear Variable Differential Transformer)** e um transdutor eletromecanico que converte deslocamento linear em sinal eletrico com alta precisao e resolucao praticamente infinitesimal. E composto por um nucleo ferromagnetico movel e tres bobinas: uma primaria central e duas secundarias nas extremidades. Quando o nucleo se desloca, a indutancia mutua varia, gerando uma tensao diferencial proporcional ao deslocamento.

O LVDT nao possui contato mecanico entre nucleo e bobinas, o que garante ausencia de atrito, longa vida util e operacao confiavel em ambientes hostis. E utilizado em testes de materiais, controle de valvulas, industria aeroespacial e maquinas-ferramentas. A faixa de medicao tipica vai de decimos de milimetro ate centenas de milimetros, com excelente linearidade.

3. Diferencial Rotacional Variavel - RVDT

O **RVDT (Rotary Variable Differential Transformer)** é o equivalente rotativo do LVDT, convertendo deslocamento angular em sinal elétrico diferencial pelo mesmo princípio de indução eletromagnética. Um núcleo excêntrico rotativo altera o acoplamento magnético entre as bobinas primária e secundárias conforme gira, gerando tensão proporcional ao ângulo de rotação.

Opera tipicamente em faixas de ± 40 a ± 60 graus com alta linearidade. Compartilha as vantagens do LVDT: sem contato elétrico, alta confiabilidade e robustez mecânica. É empregado em sistemas de controle de posição angular, superfícies de controle de aeronaves, válvulas rotativas e equipamentos de medição de precisão.

4. Syncro (Selsyn)

O **Syncro** é um dispositivo eletromecânico semelhante a um motor elétrico, utilizado para transmitir e reproduzir posições angulares a distância. Possui um rotor de uma fase e um estator de três fases. Quando dois syncros são conectados eletricamente, o receptor replica com precisão o ângulo do transmissor, sem necessidade de circuitos digitais.

São empregados em sistemas de navegação naval e aeronáutica, controle de artilharia, sistemas radar e outros equipamentos que exigem replicação de movimento angular a longas distâncias. Embora modernamente substituídos por encoders digitais em muitas aplicações, os syncros ainda são valorizados pela robustez e confiabilidade em condições ambientais severas.

5. Encoder

O **encoder** converte movimento mecânico rotativo ou linear em pulsos elétricos digitais, sendo um dos sensores mais utilizados na automação industrial. Os **incrementais** geram pulsos proporcionais ao deslocamento, permitindo calcular velocidade e posição relativa, mas perdem a referência ao serem desligados. Os **absolutos** fornecem um código único para cada posição, mantendo a informação mesmo sem energia elétrica.

O princípio de funcionamento pode ser óptico (disco com fendas e fotodetector), magnético (efeito Hall) ou capacitivo. A resolução é expressa em PPR (Pulsos Por Revolução) para incrementais ou em bits para absolutos. Encoders são aplicados em servomotores, robôs industriais, máquinas CNC, elevadores e qualquer sistema que exija controle preciso de posição e velocidade.

6. Sensor Ultrassônico

Os **sensores ultrassônicos** medem distância e posição emitindo pulsos sonoros com frequência acima de 20 kHz e medindo o tempo de retorno do eco (tempo de voo - ToF). A distância é calculada multiplicando metade do tempo de voo pela velocidade do som no meio. Não requerem contato físico com o objeto e funcionam em superfícies de qualquer material.

Operam bem em ambientes com poeira, fumaca ou nevoa, onde sensores opticos falhariam. Sao usados em medicao de nivel em tanques industriais, deteccao de presenca em linhas de producao, controle de posicao de veiculos e robotica de servico. A faixa de deteccao varia de poucos centimetros ate varios metros, com precisao tipica na ordem de milimetros.

7. Resolvers

O **resolver** e um transdutor eletromagnetico rotativo que fornece posicao angular absoluta. Possui uma bobina primaria no rotor excitada por sinal AC e duas bobinas secundarias no estator a 90 graus entre si, fornecendo sinais de seno e cosseno. O angulo e calculado pela relacao entre essas duas tensoes com alta precisao e sem ambiguidade.

Sao extremamente robustos frente a vibracao, temperatura elevada, umidade e campos magneticos intensos, sendo preferidos em ambientes industriais severos, sistemas militares e aeroespaciais. Por nao possuirem LEDs, fotorreceptores ou circuitos eletronicos frageis, superam encoders opticos em confiabilidade. Sao amplamente usados em servomotores industriais, sistemas de controle de voo e veiculos militares.

8. Sensores de Presenca, Posicao e Potenciometricos

Os **sensores de presenca** detectam se um objeto esta em determinada posicao, gerando saida digital binaria (0 ou 1). Incluem os fotoeletricos (barreira, difuso, retroreflexivo), indutivos e capacitivos. Sao amplamente utilizados em contagem de pecas, controle de fim de curso, deteccao de passagem e sistemas de seguranca de maquinas industriais.

Os **sensores potenciometricos** medem posicao linear ou angular pela variacao de resistencia eletrica de um potenciometro acoplado mecanicamente ao elemento movel. O cursor acompanha o objeto, e a tensao de saida varia proporcionalmente a posicao. Sao simples e economicos, porem sujeitos a desgaste mecanico no contato deslizante. Aplicacoes tipicas incluem pedais automotivos, joysticks, valvulas de controle e sistemas de suspensao.